

Hotline: (024) 38 696 397 ✉ dhxaydung@huce.edu.vn

🔔 💬 NM ▾

Started on	Friday, 25 September 2026, 9:46 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 September 2026, 10:36 AM
Time taken	50 mins
Grade	9.0 out of 10.0 (90%)

Question 1

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

@d kiểu date có giá trị '2026-11-07' (ngày 7 tháng 11). `CONVERT(varchar, @d, 103)` trả về gì?

- ☐ A. 'Nov 07, 2026'
- ☐ B. '11/07/2026'
- ☐ C. '07/11/26'
- ☒ D. '07/11/2026' ✓ Lựa chọn đúng.

Chính xác.

Mã định dạng 103 cho dạng ngày/tháng/năm với năm bốn chữ số (dd/mm/yyyy), là mã slide gợi ý để lấy ngày theo định dạng ngày/tháng/năm: 07/11/2026. '11/07/2026' là mã 101 (mm/dd/yyyy); '07/11/26' là mã 3 (dd/mm/yy); 'Nov 07, 2026' là mã 107.

The correct answer is: '07/11/2026'

Question 2

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

@a = 3, @b = 8 (kiểu int). Biểu thức nào cho giá trị 37.5?

- ☐ A. `CAST(@a / @b AS decimal(5,2)) * 100`
- ☐ B. `@a / @b * 100`
- ☒ C. `CAST(@a AS decimal(5,2)) * 100 / @b` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. `@a * 100 / @b`

Chính xác.

Chia hai số nguyên cho kết quả nguyên. Ép @a sang decimal trước: $3.00 * 100 = 300.00$, chia 8 được 37.5000... $@a * 100 / @b = 300/8 = 37$ vì là phép chia nguyên; `CAST(@a / @b AS decimal(5,2))` ép kiểu sau khi 3/8 đã bằng 0, nên được 0.00; $@a / @b * 100 = 0 * 100 = 0$.

The correct answer is: `CAST(@a AS decimal(5,2)) * 100 / @b`

Question 3

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Chạy đoạn mã sau. Kết quả là gì?

```
DECLARE @Nam int
SET @Nam = 2026
CREATE PROC spDemHoaDon
AS
    SELECT COUNT(*) FROM HOADON
```

- ☐ A. Lỗi: thủ tục phải có tham số
- ☐ B. Tạo thủ tục thành công, @Nam bị bỏ qua
- ☒ C. Lỗi: CREATE PROC phải đứng đầu nhóm lệnh ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. Tạo thủ tục và in ra số hóa đơn

Chính xác.

CREATE PROC phải là câu lệnh đầu tiên của một nhóm câu lệnh; ở đây nó đứng sau DECLARE và SET nên SQL Server báo lỗi 'CREATE/ALTER PROCEDURE' must be the first statement in a query batch và cả nhóm không chạy. Cần đặt GO trước CREATE PROC. Thủ tục không bắt buộc có tham số; ngay cả khi tạo thành công, CREATE PROC chỉ lưu thủ tục chứ không thực thi nó.

The correct answer is: Lỗi: CREATE PROC phải đứng đầu nhóm lệnh

Question 4

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cần trả mã trạng thái (0 hoặc 1) và tổng tiền (money) từ thủ tục về nơi gọi. Cách nào đúng?

- ☒ A. Mã trạng thái bằng RETURN; tổng tiền qua OUTPUT ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. Không được dùng cả RETURN và OUTPUT
- ☐ C. Hai lệnh RETURN liên tiếp
- ☐ D. Tổng tiền bằng RETURN; mã trạng thái qua OUTPUT

Chính xác.

RETURN chỉ trả về một giá trị số nguyên nên phù hợp với mã trạng thái; tổng tiền kiểu money phải trả qua tham số OUTPUT (tham số OUTPUT trả được giá trị kiểu bất kỳ). Dùng RETURN cho tổng tiền sẽ mất phần lẻ vì giá trị bị đổi sang số nguyên. RETURN thoát thủ tục ngay nên lệnh RETURN thứ hai không chạy; một thủ tục được phép vừa dùng RETURN vừa có tham số OUTPUT.

The correct answer is: Mã trạng thái bằng RETURN; tổng tiền qua OUTPUT

Question 5

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Đoạn mã in ra những dòng nào?

```
DECLARE @NhietDo int
SET @NhietDo = 30
IF @NhietDo < 20
    PRINT 'Trời lạnh'
    PRINT 'Nho mang ao am'
PRINT 'Het'
```

- ☒ A. Nho mang ao am; Het ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. Lỗi cú pháp, không in gì
- ☐ C. Het
- ☐ D. Trời lạnh; Nho mang ao am; Het

Chính xác.

Không có BEGIN...END, IF chỉ điều khiển câu lệnh ngay sau nó là PRINT 'Trời lạnh'. PRINT 'Nho mang ao am' tuy thật lẽ nhưng là câu lệnh độc lập, luôn chạy. Với @NhietDo = 30, điều kiện sai: in Nho mang ao am rồi Het. Chọn chỉ in Het là tưởng cả hai lệnh thật lẽ thuộc IF; muốn vậy phải dùng BEGIN...END.

The correct answer is: Nho mang ao am; Het

Question 6

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Theo bảng so sánh trong slide, cặp nào **đều** không có tham số?

- ☐ A. Stored Procedure và hàm người dùng định nghĩa
- ☒ B. Mã kích bản và trigger ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. Mã kích bản và Stored Procedure
- ☐ D. Trigger và hàm người dùng định nghĩa

Chính xác.

Theo bảng so sánh, mã kích bản (chạy từ công cụ client như Management Studio hoặc SQLCMD) và trigger (server tự động thực thi khi một truy vấn hành động cụ thể xảy ra) đều không có tham số. Stored Procedure và hàm người dùng định nghĩa đều có tham số, nên mọi cặp chứa một trong hai loại này đều sai.

The correct answer is: Mã kích bản và trigger

Question 7

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cho `DECLARE @d decimal(6,3)`. Lệnh gán nào gây lỗi tràn số (arithmetic overflow)?

- ☐ A. `SET @d = 3.14159`
- ☐ B. `SET @d = -12.5`
- ☒ C. `SET @d = 2026.5` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. `SET @d = 999.999`

Chính xác.

`decimal(6,3)` có tổng 6 chữ số, 3 chữ số sau dấu thập phân, nên phần nguyên có tối đa 3 chữ số: miền giá trị từ -999.999 đến 999.999 . Giá trị 2026.5 cần 4 chữ số phần nguyên nên gây lỗi tràn số. 3.14159 được làm tròn thành 3.142 ; 999.999 và -12.5 nằm trong miền.

The correct answer is: `SET @d = 2026.5`

Question 8

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cột `MASV` lưu mã sinh viên luôn gồm đúng 8 ký tự không dấu, ví dụ `'SV260001'`. Kiểu nào phù hợp nhất?

- ☐ A. `nvarchar(50)`
- ☒ B. `char(8)` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. `varchar(8)`
- ☐ D. `nchar(8)`

Chính xác.

Mã có độ dài cố định và chỉ gồm ký tự không dấu nên dùng `char(8)`: luôn đúng 8 byte, không cần Unicode. Slide lấy chính mã sinh viên làm ví dụ cho kiểu chuỗi độ dài cố định. `varchar(8)` dành cho chuỗi có độ dài thay đổi; `nchar(8)` tốn 16 byte vì lưu Unicode (2 byte mỗi ký tự) dù không cần; `nvarchar(50)` vừa là Unicode vừa dài hơn mức cần thiết.

The correct answer is: `char(8)`

Question 9

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Bảng `LOP`(`MaLop char(3)`) đang rỗng. Hai lệnh PRINT in gì, và `COUNT(*)` bằng bao nhiêu?

```
BEGIN TRAN
  INSERT LOP VALUES ( 'L01' )
  BEGIN TRAN
    INSERT LOP VALUES ( 'L02' )
    PRINT @@TRANCOUNT
  ROLLBACK TRAN
PRINT @@TRANCOUNT
SELECT COUNT(*) FROM LOP
```

- ☐ A. 2 và 1; COUNT(*) = 0
- ☐ B. 2 và 1; COUNT(*) = 1
- ☐ C. 1 và 0; COUNT(*) = 0
- ☒ D. 2 và 0; COUNT(*) = 0 ✓ Lựa chọn đúng.

Chính xác.

Sau hai lệnh BEGIN TRAN, @@TRANCOUNT = 2: PRINT in 2. ROLLBACK TRAN, dù viết ở giao dịch bên trong, quay lui toàn bộ các giao dịch đang hoạt động và đặt @@TRANCOUNT về 0; cả L01 và L02 đều bị hủy. PRINT in 0 và COUNT(*) = 0. 2 và 1; COUNT(*) = 1 là tưởng ROLLBACK chỉ hủy giao dịch bên trong.

The correct answer is: 2 và 0; COUNT(*) = 0

Question 10

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Bảng DATHANG có cột NgayDat kiểu datetime:

ID	NgayDat
1	2026-10-01 00:00:00
2	2026-10-01 08:15:00
3	2026-10-02 00:00:00
4	2026-10-02 17:45:00

Ba câu lệnh sau lần lượt trả về bao nhiêu hàng?

```
-- (1)
SELECT * FROM DATHANG WHERE NgayDat = '2026-10-02'
-- (2)
SELECT * FROM DATHANG WHERE CONVERT(date, NgayDat) = '2026-10-02'
-- (3)
SELECT * FROM DATHANG WHERE NgayDat BETWEEN '2026-10-01' AND '2026-10-02'
```

- ☐ A. (2, 2, 4)
- ☒ B. (1, 2, 3) Lựa chọn đúng.
- ☐ C. (1, 2, 4)
- ☐ D. (0, 2, 3)

Chính xác.

'2026-10-02' được chuyển ngầm thành 2026-10-02 00:00:00. (1) chỉ khớp hàng ID 3. (2) CONVERT(date, NgayDat) bỏ phần giờ nên lấy đủ hai hàng ngày 02/10 (ID 3 và 4). (3) BETWEEN lấy các giá trị từ 2026-10-01 00:00:00 đến 2026-10-02 00:00:00: ID 1, 2 và 3, bỏ sót hàng 17:45 ngày 02/10. (2, 2, 4) là tưởng phép = và BETWEEN so sánh theo cả ngày; (0, 2, 3) là tưởng phép = không bao giờ khớp với cột datetime.

The correct answer is: (1, 2, 3)

Question 11

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Chạy đoạn mã sau trong một cửa sổ truy vấn. Kết quả là gì?

```
DECLARE @Ten varchar(20)
SET @Ten = 'CSDL'
GO
SET @Ten = 'CSDL nang cao'
PRINT @Ten
```

- ☐ A. In CSDL
- ☐ B. In một dòng trống
- ☒ C. Lỗi chưa khai báo @Ten, không in gì  Lựa chọn đúng.
- ☐ D. In CSDL nang cao

Chính xác.

GO kết thúc nhóm câu lệnh thứ nhất; nhóm này chỉ khai báo và gán biến, không in gì. Biến cục bộ chỉ tồn tại trong nhóm câu lệnh khai báo nó, nên nhóm thứ hai dùng @Ten mà không khai báo: SQL Server báo lỗi Must declare the scalar variable "@Ten" và nhóm này không chạy. Muốn chạy đúng phải bỏ GO hoặc khai báo lại biến sau GO.

The correct answer is: Lỗi chưa khai báo @Ten, không in gì

Question 12

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

@HoTen kiểu **nvarchar(50)** có giá trị N'Lý Thanh Tâm'. Biểu thức nào trả về đúng tên N'Tâm' (từ cuối)?

- ☐ A. **LEFT(REVERSE(@HoTen), CHARINDEX(' ', REVERSE(@HoTen)) - 1)**
- ☐ B. **RIGHT(@HoTen, CHARINDEX(' ', @HoTen) - 1)**
- ☐ C. **SUBSTRING(@HoTen, CHARINDEX(' ', REVERSE(@HoTen)) + 1, 10)**
- ☒ D. **RIGHT(@HoTen, CHARINDEX(' ', REVERSE(@HoTen)) - 1)**  Lựa chọn đúng.

Chính xác.

REVERSE(@HoTen) = N'mâT hnahT ýL'; khoảng trắng đầu tiên của chuỗi đảo ở vị trí 4, nên từ cuối có 3 ký tự và RIGHT(@HoTen, 3) = N'Tâm'. LEFT của chuỗi đảo cho N'mâT' (vẫn bị đảo). SUBSTRING bắt đầu từ vị trí 5 của chuỗi gốc nên được N'hanh Tâm'. RIGHT(@HoTen, CHARINDEX(' ', @HoTen) - 1) dùng độ dài của từ đầu (2 ký tự) nên được N'âm'.

The correct answer is: **RIGHT(@HoTen, CHARINDEX(' ', REVERSE(@HoTen)) - 1)**

Question 13

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cột `SoPhong` kiểu `varchar(5)` có các giá trị '7', '15', '3', '150' (thứ tự nhập). `SELECT SoPhong FROM PHONG ORDER BY SoPhong` cho thứ tự nào?

- ☐ A. 7, 3, 150, 15
- ☒ B. 15, 150, 3, 7 ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. 7, 15, 3, 150
- ☐ D. 3, 7, 15, 150

Chính xác.

Chuỗi được so sánh từng ký tự từ trái sang phải: '15' < '150' ('15' là phần đầu của '150'), '150' < '3' vì '1' < '3', rồi '3' < '7'. Thứ tự 3, 7, 15, 150 chỉ có khi sắp theo giá trị số, ví dụ `ORDER BY CAST(SoPhong AS int)`. 7, 15, 3, 150 là thứ tự nhập; 7, 3, 150, 15 là thứ tự chuỗi giảm dần.

The correct answer is: 15, 150, 3, 7

Question 14

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Bốn cột kiểu `char(6)`, `varchar(6)`, `nchar(6)`, `nvarchar(6)` cùng lưu chuỗi 'CSDL' (4 ký tự). Tổng số byte dữ liệu của bốn giá trị (không tính phần quản lý độ dài) là bao nhiêu?

- ☒ A. 30 ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. 20
- ☐ C. 24
- ☐ D. 36

Chính xác.

`char(6)` cố định: 6 byte; `varchar(6)` theo độ dài thực: 4 byte; `nchar(6)` cố định, 2 byte mỗi ký tự: 12 byte; `nvarchar(6)` theo độ dài thực, 2 byte mỗi ký tự: 8 byte. Tổng $6 + 4 + 12 + 8 = 30$. Đáp án 20 quên nhân đôi cho kiểu Unicode ($6 + 4 + 6 + 4$); 24 coi cả bốn kiểu tính theo độ dài thực ($4 + 4 + 8 + 8$); 36 coi cả bốn kiểu có độ dài cố định ($6 + 6 + 12 + 12$).

The correct answer is: 30

Question 15

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Tham số `@DateVar smalldatetime = NULL`; thân thủ tục có `IF @DateVar IS NULL SELECT @DateVar = MIN(InvoiceDate) FROM Invoices` rồi lọc `InvoiceDate >= @DateVar` (cột `InvoiceDate` kiểu `smalldatetime`, không `NULL`). Gọi không truyền `@DateVar` thì lọc được hóa đơn nào?

- ☐ A. Chỉ các hóa đơn có ngày nhỏ nhất
- ☐ B. Báo lỗi thiếu tham số
- ☒ C. Mọi hóa đơn ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. Không hóa đơn nào, vì so sánh với `NULL`

Chính xác.

Giá trị mặc định có thể là `NULL`; khi lời gọi không truyền `@DateVar`, tham số nhận `NULL`, rồi lệnh `IF` gán cho nó ngày hóa đơn nhỏ nhất (như `splnvTotal3`, `splnvCount` trong slide). Điều kiện `InvoiceDate >=` ngày nhỏ nhất đúng với mọi hóa đơn. Không còn so sánh với `NULL` vì biến đã được gán; phép `>=` giữ cả các hóa đơn sau ngày nhỏ nhất; tham số tùy chọn không bắt buộc truyền.

The correct answer is: Mọi hóa đơn

Question 16

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cột `NgaySinh` chỉ lưu ngày; cột `ThoiGianNop` lưu ngày giờ tới phần lẻ của giây, không cần múi giờ. Kiểu phù hợp và tiết kiệm nhất cho hai cột lần lượt là gì?

- ☐ A. `date` và `time`
- ☐ B. `date` và `datetimeoffset`
- ☐ C. `time` và `datetime2`
- ☒ D. `date` và `datetime2` ✓ Lựa chọn đúng.

Chính xác.

`date` chỉ lưu ngày và chiếm 3 byte, phù hợp cho ngày sinh. `datetime2` lưu ngày và giờ với độ chính xác tới 0,0000001 giây (6–8 byte), phù hợp cho thời gian nộp. `datetimeoffset` có thêm múi giờ nên tốn 8–10 byte mà không cần thiết; `time` không lưu được ngày, nên không dùng được cho cột nào trong hai cột này.

The correct answer is: `date` và `datetime2`

Question 17

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Bảng **HOADON** có 6 hàng, trong đó 1 hàng có **MaKH = 7**; không khóa ngoại nào chặn việc xóa. Đoạn mã in gì, và sau đó bảng còn mấy hàng?

```
BEGIN TRAN
DELETE HOADON WHERE MaKH = 7
IF @@ROWCOUNT > 1
    BEGIN ROLLBACK TRAN; PRINT 'Da huy' END
ELSE
    BEGIN COMMIT TRAN; PRINT 'Da xoa' END
```

- ☐ A. Da xoa; còn 6 hàng
- ☐ B. Da huy; còn 5 hàng
- ☒ C. Da xoa; còn 5 hàng ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. Da huy; còn 6 hàng

Chính xác.

DELETE xóa 1 hàng nên @@ROWCOUNT = 1, điều kiện @@ROWCOUNT > 1 sai: nhánh ELSE chạy, COMMIT TRAN ghi vĩnh viễn lệnh xóa rồi in Da xoa. Bảng còn 5 hàng. Da xoa; còn 6 hàng là tưởng COMMIT không ghi thay đổi; Da huy là đọc ngược điều kiện.

The correct answer is: Da xoa; còn 5 hàng

Question 18

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Câu lệnh SELECT trả về giá trị nào?

```
DECLARE @SoNgayTre int
SET @SoNgayTre = 45
SELECT CASE
    WHEN @SoNgayTre > 0 THEN '1-30 ngay'
    WHEN @SoNgayTre > 30 THEN 'Qua 30 ngay'
    ELSE 'Dung han'
END
```

- ☒ A. 1-30 ngay ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. Qua 30 ngay
- ☐ C. NULL
- ☐ D. Dung han

Chính xác.

Hàm CASE tìm kiếm trả về kết quả của điều kiện WHEN đúng đầu tiên. Với @SoNgayTre = 45, điều kiện đầu tiên @SoNgayTre > 0 đã đúng nên kết quả là '1-30 ngay', dù 45 > 30. Ví dụ trong slide đặt điều kiện > 30 trước điều kiện > 0 chính để tránh lỗi này. Kết quả chỉ là NULL khi không WHEN nào đúng và không có ELSE.

The correct answer is: 1-30 ngay

Question 19

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Phát biểu nào đúng về chuyển đổi tường minh?

- ☐ A. Hầu như không cần vì mọi kiểu đều chuyển ngầm được
- ☐ B. CAST chỉ có ở SQL Server; CONVERT là chuẩn ANSI
- ☐ C. Chỉ dùng để đổi từ kiểu ưu tiên thấp lên cao
- ☒ D. Dùng khi không chuyển ngầm được, hoặc đổi về kiểu ưu tiên thấp hơn ✓ Lựa chọn đúng.

Chính xác.

Theo slide, chuyển đổi tường minh bằng CAST hoặc CONVERT được dùng khi chuyển ngầm không thực hiện được, hoặc khi cần đưa dữ liệu có kiểu độ ưu tiên cao hơn về kiểu có độ ưu tiên thấp hơn (chuyển ngầm chỉ đi từ thấp lên cao). Không phải kiểu nào cũng chuyển ngầm được sang mọi kiểu khác. CAST là hàm chuẩn ANSI; CONVERT chỉ SQL Server hỗ trợ.

The correct answer is: Dùng khi không chuyển ngầm được, hoặc đổi về kiểu ưu tiên thấp hơn

Question 20

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Phiên A tạo **##TongHop** bằng **SELECT ... INTO**. Khi A còn mở, phiên B chạy **SELECT * FROM ##TongHop**. Kết quả ở B, và bảng được lưu ở đâu?

- ☐ A. Lỗi không tìm thấy bảng; tempdb
- ☐ B. Lỗi không tìm thấy bảng; CSDL hiện thời
- ☒ C. Đọc được dữ liệu; tempdb ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. Đọc được dữ liệu; CSDL hiện thời

Chính xác.

Tên bắt đầu bằng **##** là bảng tạm toàn cục: tồn tại trong tất cả các phiên làm việc, nên phiên B đọc được dữ liệu khi phiên A vẫn mở. Mọi bảng tạm đều được lưu trong CSDL tempdb. Bảng tạm cục bộ (một dấu **#**) mới chỉ dùng được trong phiên đã tạo ra nó.

The correct answer is: Đọc được dữ liệu; tempdb

Question 21

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.25

Trong cùng cửa sổ truy vấn, bảng tạm #SV (cột ID gồm 1, 2, 3, 4, 5) vừa được tạo. Câu SELECT cuối trả về các ID nào?

```
BEGIN TRAN
DELETE #SV WHERE ID = 2
SAVE TRAN A
DELETE #SV WHERE ID = 4
SAVE TRAN B
DELETE #SV WHERE ID = 5
ROLLBACK TRAN B
DELETE #SV WHERE ID = 1
COMMIT TRAN
SELECT ID FROM #SV
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 2, 3, 4, 5
- ☐ C. 3, 5
- ☒ D. 3, 4, 5 ✖ Lựa chọn chưa đúng.

Chưa chính xác. Xem phần giải thích khi được mở phản hồi.

Sau ba lệnh xóa, bảng còn 1, 3. ROLLBACK TRAN B chỉ hủy lệnh xóa ID 5 làm sau điểm lưu trữ B: bảng có 1, 3, 5 và giao dịch vẫn tiếp tục. Lệnh xóa ID 1 chạy, COMMIT ghi vĩnh viễn: còn 3, 5. 2, 3, 4, 5 là trường ROLLBACK TRAN B quay lui cả giao dịch; 3, 4, 5 là nhằm quay lui về A; 3 là bỏ qua lệnh quay lui.

The correct answer is: 3, 5

Question 22

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cần thêm ràng buộc **Gia > 0** cho **SANPHAM** trong SSMS: kiểm tra dữ liệu đang có ngay khi tạo, nhưng đợt nhập liệu tới vẫn tạm cho nhập **Gia = 0**. Đặt (Check Existing Data On Creation Or Re-Enabling; Enforce For INSERTs And UPDATEs) thế nào?

- ☒ A. (Yes; No) ✔ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. (No; No)
- ☐ C. (No; Yes)
- ☐ D. (Yes; Yes)

Chính xác.

Kiểm tra dữ liệu đang có khi tạo ràng buộc tương ứng Check Existing Data On Creation Or Re-Enabling = Yes. Tạm cho nhập giá trị vi phạm nghĩa là chưa ép buộc với thao tác chèn, cập nhật: Enforce For INSERTs And UPDATEs = No. (Yes; Yes) chặn luôn các lệnh nhập Gia = 0; hai phương án có No ở vị trí đầu bỏ qua việc kiểm tra dữ liệu đang có.

The correct answer is: (Yes; No)

Question 23

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Đoạn mã in ra những dòng nào?

```
DECLARE @s varchar(10), @n int
SELECT @s = '12a', @n = 5
BEGIN TRY
    PRINT 'Doc so'
    SET @n = CAST(@s AS int)
    PRINT 'n moi = ' + CAST(@n AS varchar)
END TRY
BEGIN CATCH PRINT 'Khong doi duoc' END CATCH
PRINT 'n = ' + CAST(@n AS varchar)
```

- ☐ A. Doc so; Khong doi duoc; một dòng trống
- ☐ B. Doc so; Khong doi duoc; n moi = 5; n = 5
- ☒ C. Doc so; Khong doi duoc; n = 5  Lựa chọn đúng.
- ☐ D. Doc so; Khong doi duoc

Chính xác.

'12a' không chuyển được sang int nên CAST gây lỗi chuyển đổi (mức 16); điều khiển chuyển ngay sang CATCH, PRINT 'n moi = ...' bị bỏ qua. Sau END CATCH, mã kịch bản chạy tiếp lệnh PRINT cuối. Lệnh gán bị lỗi không thay đổi @n, nên @n vẫn là 5: in Doc so, Khong doi duoc, n = 5. Chọn dừng sau Khong doi duoc là tưởng lỗi làm kết thúc mã kịch bản; chọn dòng trống là tưởng @n bị đặt thành NULL.

The correct answer is: Doc so; Khong doi duoc; n = 5

Question 24

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cần biết câu lệnh vừa chạy có lỗi không, và giá trị định danh cuối cùng của riêng bảng **Invoices**. Dùng hai hàm nào?

- ☐ A. @@ROWCOUNT và @@IDENTITY
- ☒ B. @@ERROR và IDENT_CURRENT('Invoices')  Lựa chọn đúng.
- ☐ C. @@ROWCOUNT và IDENT_CURRENT('Invoices')
- ☐ D. @@ERROR và @@SERVERNAME

Chính xác.

@@ERROR trả về mã lỗi của câu lệnh SQL gần nhất, bằng 0 nếu không có lỗi. IDENT_CURRENT('Invoices') trả về giá trị định danh cuối cùng được tạo cho bảng được chỉ định; @@IDENTITY thì trả về giá trị định danh cuối cùng, bất kể bảng nào. @@ROWCOUNT chỉ cho số hàng bị ảnh hưởng (có thể bằng 0 dù không lỗi); @@SERVERNAME trả về tên server.

The correct answer is: @@ERROR và IDENT_CURRENT('Invoices')

Question 25

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Các dòng do lệnh PRINT in ra là gì?

```
BEGIN TRY
    PRINT 'Buoc 1'
    RAISERROR('Thong tin', 10, 1)
    PRINT 'Buoc 2'
    RAISERROR('Kiem tra', 16, 1)
    PRINT 'Buoc 3'
END TRY
BEGIN CATCH PRINT 'Muc ' + CAST(ERROR_SEVERITY() AS varchar) END CATCH
```

- ☒ A. Buoc 1; Buoc 2; Muc 16 ✔ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. Buoc 1; Muc 10
- ☐ C. Buoc 1; Buoc 2; Buoc 3
- ☐ D. Buoc 1; Buoc 2; Muc 50000

Chính xác.

RAISERROR mức 10 chỉ là thông báo, không chuyển sang CATCH, nên PRINT 'Buoc 2' vẫn chạy. RAISERROR mức 16 (trong khoảng 11–19) chuyển điều khiển sang CATCH, bỏ qua PRINT 'Buoc 3'. ERROR_SEVERITY() trả về độ nghiêm trọng 16, nên in Muc 16. Muc 50000 là nhầm độ nghiêm trọng với mã lỗi ERROR_NUMBER().

The correct answer is: Buoc 1; Buoc 2; Muc 16

Question 26

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.25

Bảng **NHANVIEN** không có nhân viên '**NV999**'. Đoạn mã in ra gì?

```
DECLARE @HSL decimal(4,2)
SET @HSL = 2.5
SELECT @HSL = ISNULL(HSLUONG, 0)
FROM NHANVIEN WHERE MANV = 'NV999'
IF @HSL = 0
    PRINT 'Khong tim thay'
ELSE
    PRINT 'He so: ' + CAST(@HSL AS varchar)
```

- ☐ A. Một dòng trống
- ☐ B. Báo lỗi vì SELECT không có hàng
- ☒ C. Khong tim thay ✗ Lựa chọn chưa đúng.
- ☐ D. He so: 2.50

Chưa chính xác. Xem phần giải thích khi được mở phản hồi.

Câu SELECT không trả về hàng nào nên phép gán không diễn ra và ISNULL không được tính; @HSL giữ nguyên giá trị cũ 2.50 (decimal(4,2)). Điều kiện @HSL = 0 sai nên in He so: 2.50. Chọn Khong tim thay là tưởng ISNULL gán 0 khi không có hàng; chọn dòng trống là tưởng biến bị đặt lại thành NULL (nối chuỗi với NULL cho NULL); SELECT không có hàng không gây lỗi.

The correct answer is: He so: 2.50

Question 27

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cột **GhiChu** kiểu **text** và cột **TepDinhKem** kiểu **image** là các kiểu cũ. Theo slide, kiểu thay thế tương ứng cho hai cột lần lượt là gì?

- ☐ A. `char(8000)` và `varbinary(max)`
- ☐ B. `nvarchar(max)` và `varbinary(max)`
- ☒ C. `varchar(max)` và `varbinary(max)` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. `varchar(max)` và `nvarchar(max)`

Chính xác.

Theo bảng kiểu giá trị lớn trong slide, text (chuỗi không Unicode) tương ứng `varchar(max)`, còn image (dữ liệu nhị phân) tương ứng `varbinary(max)`, tới 2.147.483.648 byte. `nvarchar(max)` là kiểu thay thế cho `ntext`, không phải text, và không dùng để lưu tệp nhị phân; `char(8000)` có độ dài cố định và tối đa 8000 ký tự.

The correct answer is: `varchar(max)` và `varbinary(max)`

Question 28

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

`spVendorState` đã tồn tại. Chạy lại `CREATE PROC spVendorState ...` thì sao, và sửa nội dung (không xóa thủ tục) bằng lệnh nào?

- ☐ A. Ghi đè thủ tục cũ; không cần ALTER PROC
- ☒ B. Báo lỗi trùng tên; dùng ALTER PROC ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. Tạo thêm bản cùng tên; dùng DROP PROC
- ☐ D. Báo lỗi trùng tên; dùng `sp_helptext`

Chính xác.

CREATE PROC với tên đã tồn tại báo lỗi There is already an object named 'spVendorState' in the database, không ghi đè và không tạo thêm bản mới. ALTER PROC (cú pháp giống CREATE PROC) dùng để chỉnh sửa nội dung thủ tục đang có, như ví dụ `spVendorState` trong slide. `sp_helptext` chỉ để xem nội dung; DROP PROC xóa thủ tục.

The correct answer is: Báo lỗi trùng tên; dùng ALTER PROC

Question 29

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Cho thủ tục:

```
CREATE PROC spTongTien
    @MaKH int,
    @Nam int = 2026,
    @Loai char(1) = 'A'
AS
    SELECT SUM(TienHD) FROM HOADON
    WHERE MaKH = @MaKH AND YEAR(NgayHD) = @Nam AND Loai = @Loai
```

Lời gọi nào gây lỗi?

- ☒ A. EXEC spTongTien @Nam = 2025, @Loai = 'B' ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. EXEC spTongTien 5, @Loai = 'B'
- ☐ C. EXEC spTongTien 5, 2025
- ☐ D. EXEC spTongTien @Loai = 'B', @MaKH = 5

Chính xác.

@MaKH không có giá trị mặc định nên là tham số bắt buộc; lời gọi chỉ truyền @Nam và @Loai nên SQL Server báo lỗi Procedure or function 'spTongTien' expects parameter '@MaKH', which was not supplied. Ba lời gọi còn lại đều hợp lệ: truyền theo vị trí (5, 2025 và @Loai nhận mặc định), truyền theo tên với thứ tự tùy ý, hoặc theo vị trí trước rồi theo tên.

The correct answer is: EXEC spTongTien @Nam = 2025, @Loai = 'B'

Question 30

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Phát biểu nào đúng về biến bảng trong T-SQL?

- ☐ A. Chỉ lưu một giá trị đơn
- ☒ B. Dùng được với INSERT, UPDATE, DELETE ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. Tạo được bằng SELECT ... INTO @Ten
- ☐ D. Khai báo bằng CREATE TABLE @Ten (...)

Chính xác.

Biến bảng được sử dụng giống bảng chuẩn: có thể tham chiếu trong SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Ngoại lệ là không dùng được SELECT INTO với biến bảng. Biến bảng được khai báo bằng DECLARE @tên TABLE (...), không phải CREATE TABLE, và lưu tập kết quả chứ không phải giá trị đơn.

The correct answer is: Dùng được với INSERT, UPDATE, DELETE

Question 31

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.25

Câu lệnh `SELECT 2 + '3' + '4'` trả về gì?

- ☐ A. 9
- ☒ B. Báo lỗi chuyển đổi kiểu ❌ Lựa chọn chưa đúng.
- ☐ C. '234'
- ☐ D. 36

Chưa chính xác. Xem phần giải thích khi được mở phản hồi.

Biểu thức được tính từ trái sang phải. `2 + '3'`: int có độ ưu tiên cao hơn varchar nên '3' được chuyển ngầm thành 3, được 5. Tiếp theo `5 + '4' = 9`. Đáp án 36 là tưởng '3' + '4' được nối thành '34' trước; '234' là tưởng số bị đổi sang chuỗi; không có lỗi vì '3' và '4' đổi được sang int.

The correct answer is: 9

Question 32

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Đoạn mã in ra giá trị nào? (%) là phép chia lấy dư)

```
DECLARE @i int, @s int
SELECT @i = 0, @s = 0
WHILE @i < 10
BEGIN
    SET @i = @i + 1
    IF @i % 2 = 0 CONTINUE
    SET @s = @s + @i
    IF @s > 10 BREAK
END
PRINT @s
```

- ☐ A. 25
- ☒ B. 16 ✔️ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. 9
- ☐ D. 15

Chính xác.

Các giá trị chẵn của @i gặp CONTINUE nên bị bỏ qua. @i = 1 cho @s = 1; @i = 3 cho @s = 4; @i = 5 cho @s = 9 (chưa lớn hơn 10); @i = 7 cho @s = 16, lúc này @s > 10 nên BREAK. In 16. Đáp án 15 bỏ qua CONTINUE (1 + 2 + 3 + 4 + 5, dừng khi vượt 10); 25 bỏ qua BREAK (1 + 3 + 5 + 7 + 9); 9 là tưởng vòng lặp dừng trước khi cộng 7, trong khi lệnh cộng đứng trước lệnh kiểm tra BREAK.

The correct answer is: 16

Question 33

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Tổng HSLUONG của đơn vị 1 là 7.50. Đoạn mã sau in ra gì?

```
CREATE PROC spTongLuong @MaDV int, @Tong decimal(8,2) OUTPUT
AS
    SELECT @Tong = SUM(HSLUONG) FROM NHANVIEN WHERE MADONVI = @MaDV
GO
DECLARE @t decimal(8,2)
SET @t = 0
EXEC spTongLuong 1, @t
PRINT @t
```

- ☐ A. Báo lỗi vì lời gọi thiếu từ khóa OUTPUT
- ☐ B. Một dòng trống
- ☐ C. 7.50
- ☒ D. 0.00  Lựa chọn đúng.

Chính xác.

Lời gọi EXEC spTongLuong 1, @t không ghi OUTPUT sau @t nên @t chỉ được truyền giá trị vào thủ tục; kết quả 7.50 tính trong thủ tục không được chép về @t. @t giữ giá trị 0.00 và không có lỗi nào. Muốn nhận kết quả phải gọi EXEC spTongLuong 1, @t OUTPUT.

The correct answer is: 0.00

Question 34

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Phát biểu nào đúng về giao dịch?

- ☐ A. Có thể bỏ từ khóa TRAN trong BEGIN TRAN
- ☐ B. Không có BEGIN TRAN thì cả nhóm lệnh là một giao dịch
- ☐ C. ROLLBACK TRAN chỉ hủy câu lệnh cuối cùng
- ☒ D. Sau BEGIN TRAN, thay đổi chỉ ghi vĩnh viễn khi COMMIT  Lựa chọn đúng.

Chính xác.

Giao dịch là nhóm thao tác CSDL được kết hợp thành một đơn vị logic; trong giao dịch bắt đầu bằng BEGIN TRAN, các câu lệnh chỉ thực sự thay đổi CSDL khi giao dịch được COMMIT. Khi không khai báo điểm bắt đầu giao dịch, SQL Server xử lý mỗi câu lệnh là một giao dịch riêng và tự động COMMIT. ROLLBACK TRAN quay lui về điểm bắt đầu giao dịch (hoặc về điểm lưu trữ được chỉ định). Chỉ COMMIT và ROLLBACK mới được bỏ từ khóa TRAN.

The correct answer is: Sau BEGIN TRAN, thay đổi chỉ ghi vĩnh viễn khi COMMIT

Question 35

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

@SoTC kiểu `int`, @HeSo kiểu `decimal(3,1)`, @Diem kiểu `float`. Biểu thức `@SoTC * @HeSo * @Diem` có kiểu dữ liệu gì?

- ☐ A. `money`
- ☐ B. `int`
- ☒ C. `float` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ D. `decimal`

Chính xác.

Tính từ trái sang phải: `@SoTC * @HeSo` cho `decimal` vì `decimal` đứng trên `int`; tiếp theo `decimal * float` cho `float` vì `float` đứng trên `decimal` trong bảng thứ tự ưu tiên. Chọn `decimal` là dừng ở phép nhân thứ nhất; chọn `int` là tưởng kiểu của toán hạng đầu tiên quyết định kết quả; không có giá trị nào kiểu `money`.

The correct answer is: `float`

Question 36

Not answered

Marked out of 0.25

CTHD(MaHD `int`, MaSP `char(3)`) có khóa chính (MaHD, MaSP) và đang rỗng. Chạy riêng (I), (II), mỗi lần từ bảng rỗng. Số hàng của bảng sau (I) và sau (II) lần lượt là?

Đoạn (I):

```
INSERT CTHD VALUES (1, 'SP1')
INSERT CTHD VALUES (1, 'SP2')
INSERT CTHD VALUES (1, 'SP1')  -- trùng khóa chính
```

Đoạn (II):

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRAN
        INSERT CTHD VALUES (1, 'SP1')
        INSERT CTHD VALUES (1, 'SP2')
        INSERT CTHD VALUES (1, 'SP1')  -- trùng khóa chính
    COMMIT TRAN
END TRY
BEGIN CATCH ROLLBACK TRAN END CATCH
```

- ☐ A. 2 và 0
- ☐ B. 0 và 2
- ☐ C. 0 và 0
- ☐ D. 2 và 2

Chưa chính xác. Xem phần giải thích khi được mở phản hồi.

Ở (I), mỗi câu lệnh là một giao dịch tự động COMMIT; hai câu chèn đầu đã được ghi, câu chèn trùng khóa bị hủy: bảng có 2 hàng. Ở (II), lỗi của câu chèn thứ ba chuyển điều khiển sang CATCH, và ROLLBACK TRAN hủy cả hai câu chèn đã chạy trong giao dịch: bảng rỗng. Đáp án 2 và 2 là tưởng CATCH chỉ bắt lỗi mà không hủy gì, bỏ qua lệnh ROLLBACK TRAN; 0 và 0 là tưởng câu lệnh lỗi làm hủy cả đoạn (I).

The correct answer is: 2 và 0

Question 37

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Câu lệnh nào gán tổng **TienHD** và số hóa đơn của **HOADON** cho **@Tong**, **@Dem** đúng cú pháp?

- ☐ A. `SELECT SUM(TienHD), COUNT(*) INTO @Tong, @Dem FROM HOADON`
- ☒ B. `SELECT @Tong = SUM(TienHD), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON` ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. `SET @Tong, @Dem = (SELECT SUM(TienHD), COUNT(*) FROM HOADON)`
- ☐ D. `SET @Tong = SUM(TienHD), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON`

Chính xác.

Chỉ SELECT mới gán được giá trị cho hai hoặc nhiều biến trong một câu lệnh: `SELECT @Tong = SUM(TienHD), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON`. SET gán cho một biến mỗi lần và không có mệnh đề FROM; `SET @Tong, @Dem = ...` cũng không hợp lệ. `SELECT ... INTO` dùng để tạo bảng mới, không nhận danh sách biến. Ba câu này đều lỗi cú pháp.

The correct answer is: `SELECT @Tong = SUM(TienHD), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON`

Question 38

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

Theo slide, phát biểu nào đúng về Stored Procedure?

- ☒ A. Tên tối đa 128 ký tự; nên đặt tiền tố sp (như spCopyInvoices) ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. Mỗi lần gọi phải gửi lại cả tập lệnh
- ☐ C. Tên thiếu tiền tố sp thì bị báo lỗi
- ☐ D. Được trùng tên nếu khác danh sách tham số

Chính xác.

Tên thủ tục chứa tối đa 128 ký tự; slide khuyên (không bắt buộc) đặt tiền tố sp, và thủ tục không có tiền tố này vẫn tạo được. Lưu ý: slide khuyên tiền tố sp (không có dấu gạch dưới); nên tránh sp_ vì tiền tố này dành cho thủ tục hệ thống. SQL Server không cho hai thủ tục trùng tên trong cùng lược đồ, kể cả khi danh sách tham số khác nhau (tạo lần hai báo lỗi đối tượng đã tồn tại). Thủ tục được lưu trong CSDL nên mỗi lần chỉ cần gửi lời gọi EXEC.

The correct answer is: Tên tối đa 128 ký tự; nên đặt tiền tố sp (như spCopyInvoices)

Question 39

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

@MaHD kiểu `varchar(20)` có giá trị `'HD-2026-0157'`. `SUBSTRING(@MaHD, CHARINDEX('-', @MaHD) + 1, 4)` trả về gì?

- ☒ A. '2026' ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ B. '026-'
- ☐ C. '-202'
- ☐ D. '0157'

Chính xác.

`CHARINDEX` trả về vị trí xuất hiện đầu tiên: dấu - đầu tiên ở vị trí 3. `SUBSTRING` lấy 4 ký tự bắt đầu từ vị trí 4: '2026'. '-202' là quên + 1; '026-' là đếm lệch thêm một vị trí; '0157' là tưởng `CHARINDEX` tìm dấu - cuối cùng.

The correct answer is: '2026'

Question 40

Correct

Mark 0.25 out of 0.25

`SELECT DATEDIFF(month, '2026-03-31', '2026-04-01'), DATEDIFF(year, '2026-01-01', '2026-12-31')` trả về cặp nào?

- ☐ A. (0, 0)
- ☒ B. (1, 0) ✓ Lựa chọn đúng.
- ☐ C. (1, 1)
- ☐ D. (0, 1)

Chính xác.

`DATEDIFF` đếm số ranh giới của đơn vị datepart bị vượt qua. Từ 31/03 sang 01/04 vượt ranh giới tháng một lần nên được 1, dù chỉ cách một ngày. Từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 vẫn trong cùng năm, không vượt ranh giới năm nào nên được 0, dù cách nhau gần trọn một năm. (0, 0) là tưởng chỉ đếm tháng trọn vẹn; (1, 1) là tưởng gần một năm được làm tròn thành 1.

The correct answer is: (1, 0)